

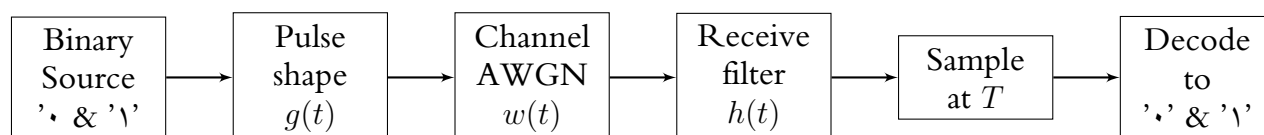


درس مخابرات پیشرفته
نیم سال دوم ۰۴-۰۵
استاد: دکتر بهروزی

تمرین کامپیوتری سری دوم : گیرنده‌های همدوس و ناهمدوس برای مدولاسیون‌های دیجیتال

- فایل تحویلی شما باید یک فایل zip. با نام AdvComm_CA۰۲_StudentNumber باشد که در آن گزارش به فرمت PDF به همراه کدهای متلب مورد استفاده قرار داده شده باشد.
- بخشی از نمره تمرین مرتبط با شرح و تحلیل پاسخ بدست آمده می‌باشد.
- هرگونه مشابهت‌یابی در کد یا گزارش، منجر به از دست دادن نمره این تمرین کامپیوتری خواهد شد.
- در صورت داشتن سوال می‌توانید از طریق ایمیل با دستیاران آموزشی در ارتباط باشید: سید محمدمهدی حسینی بیوکی، احمدرضا شهسواری

۱. سیستم مخابراتی زیر را در نظر بگیرید.



شکل ۱: نمایش سیستم مخابراتی سوال ۱ بصورت بلوک دیاگرام

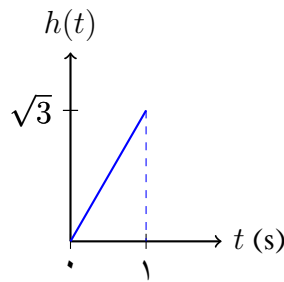
این سیستم را می‌توان به صورت زیر توصیف کرد:

- ◇ منبع تولید دنباله صفر و یک (Binary Source): خروجی این منبع یک دنباله صفر و یک است که پیشنهاد می‌شود برای تولید این دنباله، یک تابع نوشته شود و ورودی آن تعداد بیت باشد. همچنین یک پارامتر ورودی تحت عنوان Seed می‌توان به عنوان ورودی این تابع تعیین کرد که برای مشخص کردن Seed تابع رندوم متلب باشد.
- ◇ با توجه به نوع مدولاسیون، رشته‌بیت دریافتی از بلوک تولید کننده دنباله صفر و یک را به سمبل‌های ارسالی تبدیل می‌کنیم.
- ◇ پاسخ ضربه کانال را ایده‌آل در نظر می‌گیریم (پاسخ ضربه کانال برابر $\delta(t)$ می‌باشد). همچنین مدل کانال را بصورت جمع‌شونده با نویز گوسی در نظر می‌گیریم (AWGN). نویز گوسی میانگین صفر و واریانس $\frac{N_0}{2}$ در نظر می‌گیریم.
- ◇ فیلتر گیرنده: فیلتر آنالوگ $h(t)$ در نظر می‌گیریم و با گذراندن داده‌ها از این فیلتر و نمونه‌برداری در زمان $t = nT$ ، به دنبال آشکارسازی سیگنال ارسالی هستیم.

اکنون برای فیلتر $h(t)$ سه حالت زیر را در نظر می‌گیریم:

I) فیلتر منطبق با انرژی واحد

II) فیلتر با پاسخ ضربه $\delta(t)$



شکل ۲: پاسخ ضربه کانال

III) فیلتر با پاسخ ضربه مطابق شکل ۲

در همه قسمت‌ها $g(t)$ را یک پالس مستطیلی با دامنه یک و طول $T = 1$ در نظر بگیرید.

(آ) فرض کنید از مدولاسیون PAM باینری استفاده می‌کنیم، یعنی بیت صفر و یک را به ترتیب با $-g(t)$ و $g(t)$ نمایش می‌دهیم. در این حالت احتمال خطا را برای سه فیلتر ذکر شده بصورت تئوری محاسبه کنید.

(ب) برنامه‌ای بنویسید که تعدادی بیت تصادفی تولید می‌کند، سپس سیستم مخابراتی توضیح داده شده (شکل ۱) را شبیه‌سازی کنید. خروجی فیلتر گیرنده را در این سه حالت رسم کنید. سپس احتمال خطا را برای این سه حالت محاسبه و نمودار BER تئوری و شبیه‌سازی را برحسب E/N_0 (متوسط انرژی سمبل‌ها می‌باشد) در یک شکل رسم کنید. بازه E/N_0 را از -10 تا 20 dB در نظر بگیرید (رسم در مقیاس لگاریتمی). باتوجه به نتایج بدست آمده بگویید کدام حالت و به چه دلیل کمترین BER را دارد؟

برای بخش‌های بعدی فقط حالت اول (فیلتر منطبق) را در نظر بگیرید.

(ج) در این بخش فرض کنید بجای مدولاسیون PAM باینری، از مدولاسیون‌های PSK و FSK باینری و ۴-QAM استفاده می‌کنیم. برای این سه مدولاسیون، مشابه بخش قبل، نمودار احتمال خطا را رسم کنید. نیازی به محاسبه تئوری نیست.

(د) در این قسمت فرض کنید که کانال ایده آل نیست و تاخیر وجود دارد. با استفاده از گیرنده ناهمدوس برای چهار مدولاسیون ذکر شده در قسمت قبل، نمودار احتمال خطا را رسم کنید. نیازی به محاسبه تئوری نیست. توجه شود که درمورد نتایج بدست آمده در همه بخش‌ها، در گزارش خود توضیح دهید.